



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра информатики**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине

«Системы искусственного интеллекта и большие данные»

«Рабочая тетрадь №4»

Выполнил студент группы ЭФБО-04-24

*Валекжанин Владимир
Сергеевич*

Работа выполнена

«26» марта 2026 г.

МОСКВА 2026

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	3
Основная часть.....	4
Переменные.....	4
Практическое задание №1.....	4
Управляющие переменные.....	5
Практическое задание №2.....	7
Заключение.....	10

Введение

В данной работе изучаются переменные и параметризация в платформе Loginom. Переменные обеспечивают динамическую настройку сценариев обработки данных. В ходе заданий рассматриваются типы переменных и способы их передачи между узлами.

Цель работы состоит в отработке навыков создания переменных сценария и пакета. Изучаются компоненты для конвертации таблиц в переменные и обратно. Также осваивается параметризация узлов импорта и фильтрации.

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Переменные

В Loginom переменные используются для создания динамических сценариев обработки данных. Каждая переменная содержит одно значение и имеет параметры: метку, имя, тип и значение. На рисунке 1.1 показано окно добавления новой переменной с именем PackageName.

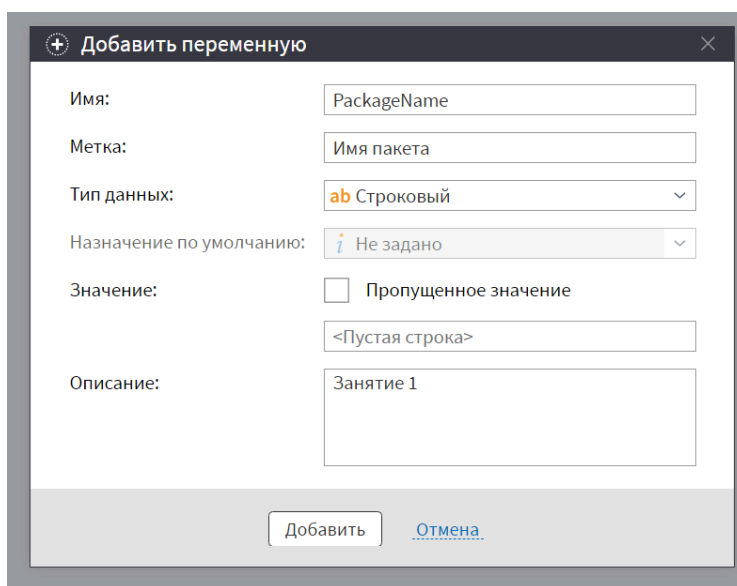


Рисунок 1.1 — Окно добавления переменной с параметрами

1.2 Практическое задание №1

Для выполнения первого задания импортируется файл «Продажи.lgd» с данными о суммах покупок клиентов. В область построения добавляется компонент «Калькулятор» для расчета скидки. На рисунке 1.2 показан сценарий с импортом данных и настройкой переменной скидки.

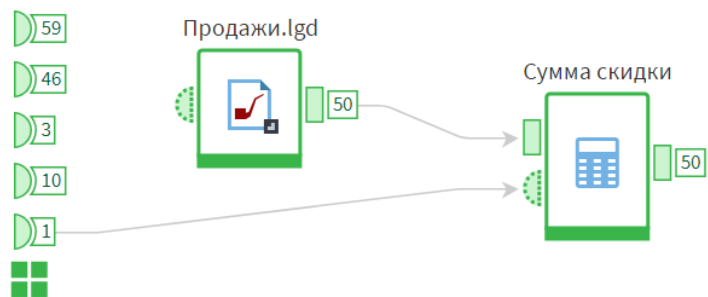


Рисунок 1.2 — Порты переменных в области построения сценария

В настройках переменных сценария создается переменная Discount вещественного типа со значением 0,05. Эта переменная передается на порт переменных узла «Калькулятор» вместе с набором данных. На рисунке 1.3 отображены параметры переменной скидки в окне редактирования.

Рисунок 1.3 — Настройка переменной Discount со значением 0,05

В калькуляторе задается формула для расчета суммы скидки на основе переменной Discount. Если сумма покупки превышает 10 000, скидка рассчитывается как произведение суммы на величину скидки, иначе скидка равна нулю. На рисунке 1.4 показано окно редактирования выражения с формулой IFF.

Редактирование выражений

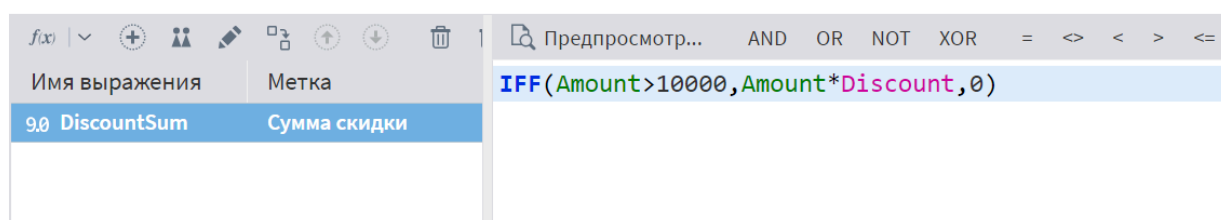


Рисунок 1.4 — Формула расчета скидки в компоненте «Калькулятор»

После выполнения узла на выходном порте появляется набор данных с новым полем «Сумма скидки». В таблице отображаются идентификаторы клиентов, суммы покупок и рассчитанные значения скидок. На (Рисунок 1.5) представлен результат обработки данных с рассчитанными скидками.

Сумма скидки • Быстрый просмотр				
Выходной набор данных				
#	ab ID Клиента	9,0 Сумма	9,0 Сумма скидки	
1	01	10 573,00	528,65	
2	02	12 898,00	644,90	
3	03	14 742,20	737,11	
4	04	9 217,50	0,00	
5	05	11 748,00	587,40	
6	06	5 541,00	0,00	
7	07	3 211,10	0,00	
8	08	7 354,50	0,00	
9	09	18 549,00	927,45	
10	10	25 911,48	1 295,57	

Рисунок 1.5 — Выходной набор данных с полем «Сумма скидки»

1.3 Управляющие переменные

Управляющие переменные содержат значения параметров настроек узлов и позволяют гибко реализовывать логику обработки данных. Для узла импорта создается управляющая переменная FileName строкового типа. На рисунке 1.6 показано окно редактирования переменной с именем файла.

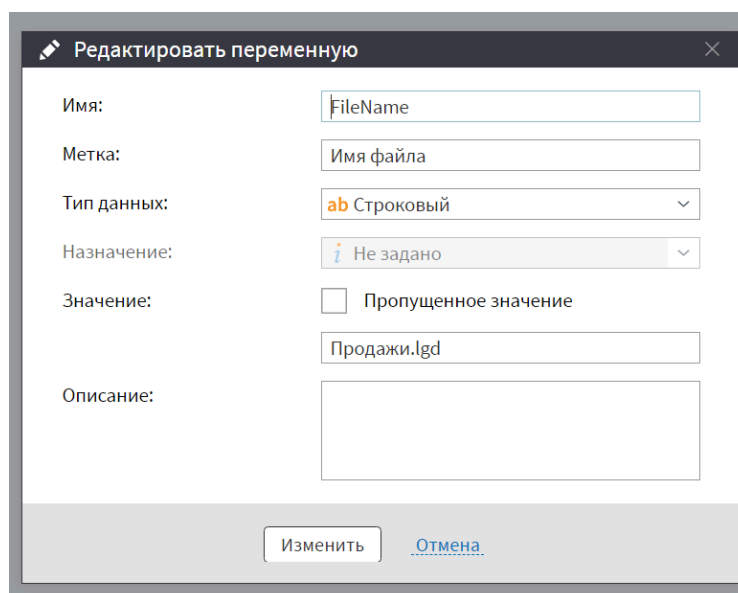


Рисунок 1.6 — Управляющая переменная FileName для узла импорта

В настройках узла импорта слева от параметра «Имя файла» появляется переключатель для использования переменной. После активации переключателя в поле имени файла отображается переменная со значением в скобках. На рисунок 1.7 отображена настройка узла импорта с использованием управляющей переменной (Рисунок 1.8).

Импорт из Loginom Data файла

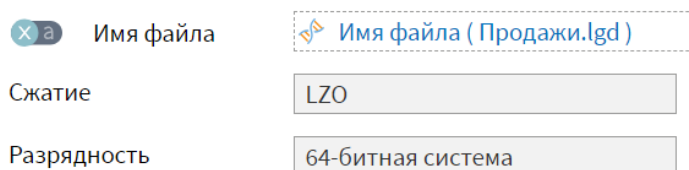


Рисунок 1.7 — Настройка узла импорта с переменной %FileName%

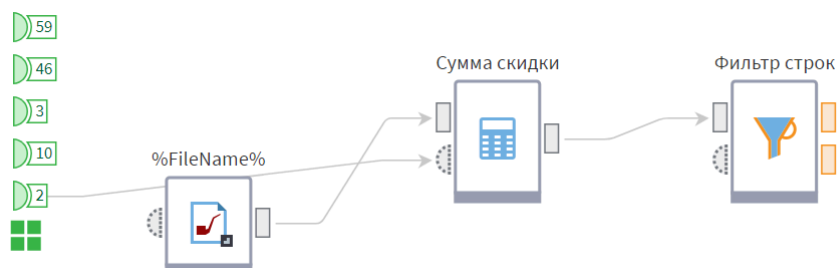


Рисунок 1.8 — Итоговый вид сценария после подключения управляющей переменной

Для узла «Фильтр строк» создается управляющая переменная MinDiscount целого типа со значением 1000. Эта переменная используется в условии фильтрации для отбора клиентов с суммой скидки от 1000 рублей. На рисунке 1.9 показаны параметры переменной минимальной скидки.

Редактировать переменную

Имя: MinDiscount

Метка: Минимальная скидка

Тип данных: 12 Целый

Назначение: Не задано

Значение: ☐ Пропущенное значение
1000

Описание:

Изменить Отмена

Рисунок 1.9 — Управляющая переменная MinDiscount со значением 1000

В настройках фильтра строк задается условие: поле «Сумма скидки» больше или равно переменной MinDiscount. Слева от поля значения для сравнения появляется переключатель для выбора переменной. На (Рисунок 1.10) отображена конфигурация условия фильтрации с управляющей переменной.

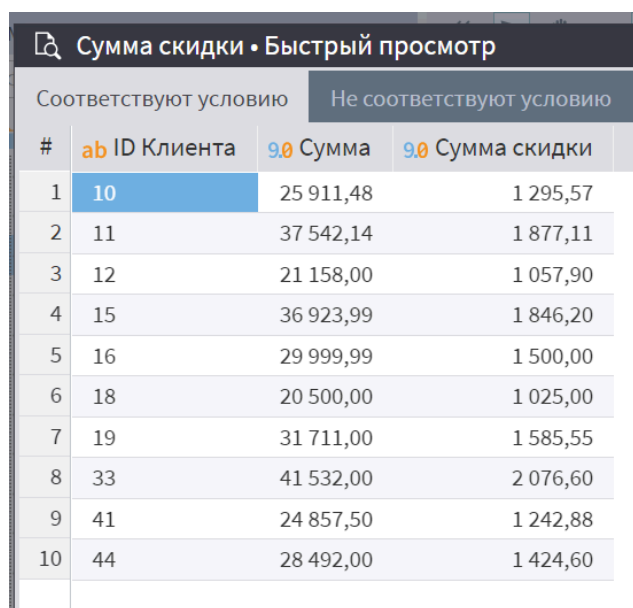
Фильтрация данных

Состояние входа: Вход активирован Активировано

Поле	Оператор	Значение	Регистр
9.0 Сумма скидки	>=	Минимальная скидка (1 000)	

Рисунок 1.10 — Настройка условия фильтрации с переменной

После выполнения фильтра на выходном порте отображаются только те клиенты, у которых скидка превышает 1000 рублей. В таблице представлены идентификаторы клиентов, суммы покупок и соответствующие значения скидок. На рисунке 1.11 показан результат фильтрации данных по условию.



Сумма скидки • Быстрый просмотр			
Соответствуют условию			
#	ab ID Клиента	9.0 Сумма	9.0 Сумма скидки
1	10	25 911,48	1 295,57
2	11	37 542,14	1 877,11
3	12	21 158,00	1 057,90
4	15	36 923,99	1 846,20
5	16	29 999,99	1 500,00
6	18	20 500,00	1 025,00
7	19	31 711,00	1 585,55
8	33	41 532,00	2 076,60
9	41	24 857,50	1 242,88
10	44	28 492,00	1 424,60

Рисунок 1.11 — Отфильтрованный набор данных с клиентами, имеющими скидку от 1000

1.4 Практическое задание №2

Для выполнения второго задания добавляется компонент «Таблица в переменные» для преобразования данных. Поле «Сумма скидки» переносится из доступных полей в выбранные с вариантами агрегации «Количество» и «Максимум». На (Рисунок 1.12) показана настройка компонента с выбранными вариантами агрегации.

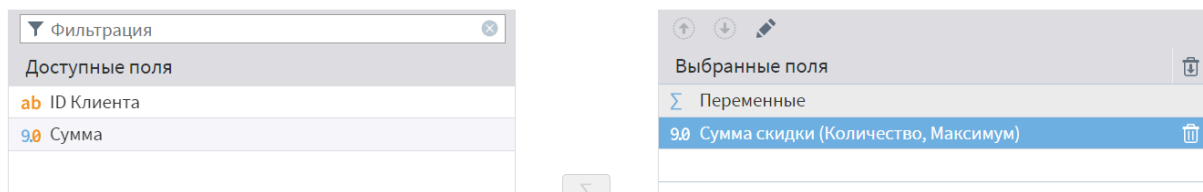


Рисунок 1.12 — Настройка компонента «Таблица в переменные»

После выполнения узла на выходном порте формируются две переменные: количество записей и максимальное значение скидки. Эти переменные можно передать на вход других узлов для дальнейшей обработки. На рисунке 1.13 отображены созданные переменные в окне быстрого просмотра.

Табл. в перем.: Сумма скидки • Быстрый просмотр				
Выходные переменные				
№	Имя	Метка	Значение	
1	12 DiscountSum_Count	Сумма скидки Количество	10	
2	9.0 DiscountSum_Max	Сумма скидки Максимум	2 076,60	

Рисунок 1.13 — Переменные с результатами агрегации

Компонент «Соединение (переменные)» объединяет наборы переменных из разных источников. На вход подаются переменные из узла «Таблица в переменные» и переменные пользователя. На (Рисунок 1.14) показан сценарий с соединением переменных.

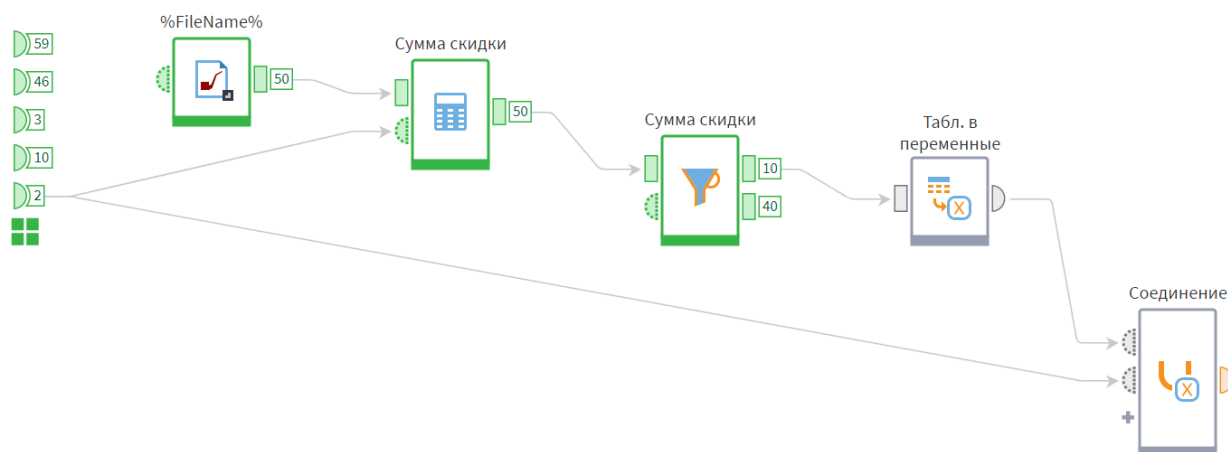


Рисунок 1.14 — Сценарий с компонентом «Соединение (переменные)»

В результате соединения формируется набор из четырех переменных: количество клиентов, максимальная скидка, значение скидки и имя пакета. Все переменные объединяются в единую таблицу для дальнейшего использования. На рисунке 1.15 отображен итоговый набор переменных.

Соединение • Быстрый просмотр				
Выходные переменные				
№	Имя	Метка	Значение	
1	12 ClientCount	Количество клиентов	10	
2	9.0 MaxDiscount	Максимальная скидка	2 076,60	
3	9.0 Discount	Скидка	0,05	
4	ab PackageName	Имя пакета		

Рисунок 1.15 — Объединенные переменные в компоненте «Соединение»

Компонент «Переменные в таблицу» преобразует набор переменных в табличный формат. По умолчанию выбирается режим преобразования «В столбцы», где имя и метка каждой переменной становятся именем и меткой поля набора данных. На (Рисунок 1.16) показана настройка компонента.

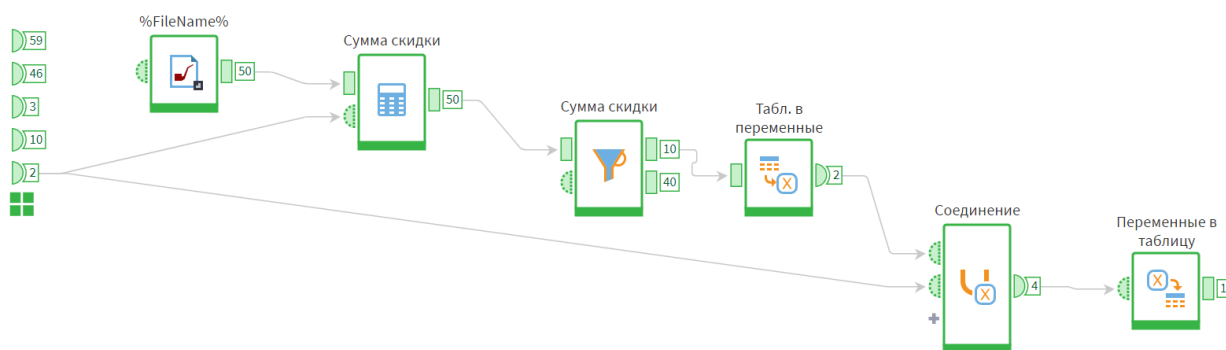


Рисунок 1.16 — Настройка компонента «Переменные в таблицу»

После выполнения узла на выходном порте формируется таблица с одной строкой, содержащей значения всех переменных. Каждое поле таблицы соответствует одной переменной с ее именем и значением. На рисунке 1.17 отображен результат преобразования переменных в таблицу.

Переменные в таблицу • Быстрый просмотр				
Выходной набор данных				
#	12 Количество клиентов	9.0 Максимальная скидка	9.0 Скидка	ab Имя пакета
1	10	2 076,60	0,05	

Рисунок 1.17 — Таблица с данными из переменных

При выборе режима «В строки» результат преобразования будет иметь другую структуру. Имя, метка и значение каждой переменной становятся отдельной записью в результирующей таблице. На (Рисунок 1.18) показан альтернативный вариант представления данных.

Переменные в таблицу • Быстрый просмотр			
Выходной набор данных			
#	ab Имя	ab Метка	∞ Значение
1	ClientCount	Количество клиентов	10
2	MaxDiscount	Максимальная скидка	2 076,60
3	Discount	Скидка	0,05
4	PackageName	Имя пакета	

Рисунок 1.18 — Результат преобразования переменных в строки

Заключение

В результате выполнения данной практической работы я изучил механизмы работы с переменными в Logiот. Освоил создание переменных сценария, пакета и пользователя, а также методы их передачи между узлами. Научился использовать управляющие переменные для параметризации компонентов импорта и фильтрации данных.

Практические задания позволили отработать навыки работы с компонентами «Калькулятор», «Таблица в переменные», «Соединение (переменные)» и «Переменные в таблицу». Получен опыт преобразования табличных данных в переменные и обратно, а также объединения переменных из различных источников. Освоенные инструменты позволяют создавать гибкие динамические сценарии обработки данных с параметризованной логикой.